Lauko teorija – Uždavinių lapas 7

Modos, kompleksinės poros ir leistinumas

Sprendimai

Naudokite $\{F,G\}=\int(F_\phi G_\pi - F_\pi G_\phi)$ ir $\Omega=\int \delta\phi\wedge\delta\pi$. Išskyrus aiškiai baigtinį 1 uždavinio toro modelį, funkcionalai turi 7 paskaitos glodžius gradientus su reikšmėmis Švarco erdvėje. Formalioji skirstininė išvestinė savaime šiai klasei nepriklauso.

Uždavinys 7.1 (Realieji osciliatoriai baigtiniame toro modelyje). Tore $\mathbb{T}=\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ fiksuokite sveikąjį $N\geq 2$ ir naudokite realiąją bazę

$$e_0=(2\pi)^{-1/2},\qquad e_{n,c}=\pi^{-1/2}\cos(nx),\qquad e_{n,s}=\pi^{-1/2}\sin(nx),\quad 1\leq n\leq N.$$

Tegul $\phi=q_0e_0+\sum_{n=1}^{N}(q_{n,c}e_{n,c}+q_{n,s}e_{n,s})$, o funkcijos π skleidinys toks pats su koeficientais p.

(a) Patikrinkite ortonormuotumą ir apskaičiuokite kanoninės formos atitraukimą bei hamiltonianą $H=\frac12\int_{\mathbb{T}}(\pi^2+\phi_x^2+m^2\phi^2)\mathrm{d}x$, čia $m\geq 0$. Išveskite osciliatorių lygtis ir išnagrinėkite nulinę modą, kai $m=0$.

(b) Kai $|n|\leq N$, apibrėžkite $\widehat{\phi}_n=(2\pi)^{-1/2}\int e^{-inx}\phi\mathrm{d}x$ ir analogiškai $\widehat{\pi}_n$. Išreikškite juos realiosiomis koordinatėmis ir apskaičiuokite jų kompleksinius dvilinijinius skliaustus, įskaitant $n=0$.

(c) Apskaičiuokite visus nenulinius realiuosius koeficientus ir duomenų $\phi=3\cos(2x)-2\sin x$, $\pi=5\sin(2x)+\cos x$ energiją.

Sprendimas. Elementarieji sandaugų $\cos(nx)\cos(lx)$ ir $\sin(nx)\sin(lx)$ integralai teigiamiems indeksams lygūs $\pi\delta_{nl}$, o visi sinuso ir kosinuso sandaugų integralai bei visų nepastovių modų vidurkiai nuliniai. Pagal nurodytą normavimą konstantos kvadrato integralas lygus vienetui. Todėl į formą įstatę abu skleidinius, gauname

$$\Omega_N=\delta q_0\wedge\delta p_0+\sum_{n=1}^{N}\sum_{\alpha=c,s}\delta q_{n,\alpha}\wedge\delta p_{n,\alpha}.$$

Erdvinis diferencijavimas sukeičia sinusų ir kosinusų kryptis su koeficientais n ir $-n$. Taigi

$$H_N=\frac12(p_0^2+m^2q_0^2)+\frac12\sum_{n=1}^{N}\sum_{\alpha=c,s}\left[p_{n,\alpha}^2+(n^2+m^2)q_{n,\alpha}^2\right].$$

Hamiltono lygtys yra $\dot q=p$, $\dot p=-(n^2+m^2)q$ kiekvienai nenulinei harmonikai ir $\dot q_0=p_0$, $\dot p_0=-m^2q_0$. Kai $m=0$, pastovioji moda yra laisvoji dalelė: $q_0(t)=q_0(0)+tp_0(0)$, $p_0(t)=p_0(0)$.

Teigiamiems n tiesioginis integravimas duoda

$$\widehat{\phi}_n=\frac{q_{n,c}-iq_{n,s}}{\sqrt2},\qquad \widehat{\phi}_{-n}=\frac{q_{n,c}+iq_{n,s}}{\sqrt2},\qquad \widehat{\phi}_0=q_0,$$

ir tokias pačias formules dydžiui $\widehat{\pi}$ per p. Realusis kanoninis skliaustas tenkina $\{q_{n,\alpha},p_{l,\beta}\}=\delta_{nl}\delta_{\alpha\beta}$. Kompleksinis dvilinijinis tęsinys duoda nulį dviem vienodoms teigiamoms modoms, nes $1+(-i)^2=0$, ir vienetą priešingoms modoms, nes $1+(-i)i=2$. Skirtingi indeksų moduliai duoda nulį, o pastoviųjų modų skliaustas lygus vienetui. Todėl

$$\{\widehat{\phi}_n,\widehat{\pi}_l\}=\delta_{n+l,0},\qquad \{\widehat{\phi}_n,\widehat{\phi}_l\}=\{\widehat{\pi}_n,\widehat{\pi}_l\}=0.$$

Į šį dvilinijinį skliaustą kompleksinis jungimas neįterpiamas.

Paskutinėje dalyje nenuliniai koeficientai yra $q_{2,c} = 3\sqrt{\pi}$, $q_{1,s} = -2\sqrt{\pi}$, $p_{2,s} = 5\sqrt{\pi}$ ir $p_{1,c} = \sqrt{\pi}$. Kinetinis indėlis yra $26\pi/2$, o poslinkio indėlis – $[9(4+m^2)+4(1+m^2)]\pi/2$. Jų suma yra $\pi(33+13m^2/2)$.

Uždavinys 7.2 (Kompleksinis skaliarinis laukas yra dvi realiosios kanoninės poros). Žymėkite $\Phi = \phi_1 + i\phi_2$, abi realiąsias funkcijas imkite iš Švarco erdvės ir nagrinėkite

$$L = \frac{1}{2}\bigl(|\Phi_t|^2 - |\nabla\Phi|^2 - m^2|\Phi|^2\bigr), \qquad m \geq 0.$$

Realiuoju variavimu išveskite abu impulsus ir hamiltonianą. Apskaičiuokite visas funkcionalo $Q = \int(\phi_1\pi_2 - \phi_2\pi_1)\mathrm{d}^d x$ funkcines išvestines ir jo veikimą abiem laukams bei abiem impulsams. Nustatykite jo baigtinio parametro srautą, įrodykite $\{Q, H\} = 0$ ir patikrinkite leistinumą dviejų realiųjų Švarco fazinių erdvių sandaugoje. Įvertinkite Q duomenims $(\phi_1, \phi_2; \pi_1, \pi_2) = (f, 2f; -f, 3f)$, čia $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d; \mathbb{R})$ ir $\|f\|_2 = 1$.

Sprendimas. Tankis yra dviejų realiųjų Kleino–Gordono tankių suma, kiekvienas turi daugiklį $1/2$. Todėl Ležandro atvaizdavimai duoda $\pi_a = \partial_t\phi_a$, o atimtis –

$$H = \frac{1}{2}\sum_{a=1}^{2}\int_{\mathbb{R}^d}(\pi_a^2 + |\nabla\phi_a|^2 + m^2\phi_a^2)\mathrm{d}^d x.$$

Krūvio variacija duoda keturias išvestines

$$Q_{\phi_1} = \pi_2, \quad Q_{\phi_2} = -\pi_1, \quad Q_{\pi_1} = -\phi_2, \quad Q_{\pi_2} = \phi_1.$$

Todėl skliaustus imdami tvarka $\delta F = \{F, Q\}$ gauname

$$\delta\phi_1 = -\phi_2, \quad \delta\phi_2 = \phi_1, \qquad \delta\pi_1 = -\pi_2, \quad \delta\pi_2 = \pi_1.$$

Išsprendę šias dvi posūkių sistemas, gauname kompleksinio lauko ir kompleksinio impulso vienalaikį dauginimą iš $e^{i\alpha}$. Krūvio išvestinės yra tolydūs tiesiniai atvaizdavimai Švarco erdvėje. Hamiltoniano išvestinės yra $(-\Delta\phi_a + m^2\phi_a, \pi_a)$ kaip 7 paskaitoje. Abu funkcionalai leistini šioje sandaugų klasėje.

Tvermei įrodyti išvestines įstatome į skliaustą ir gauname

$$\{Q, H\} = \int\bigl[\pi_2\pi_1 - \pi_1\pi_2 + \phi_2(-\Delta\phi_1 + m^2\phi_1) - \phi_1(-\Delta\phi_2 + m^2\phi_2)\bigr]\mathrm{d}^d x = 0.$$

Kinetiniai ir masės nariai susiprastina tiesiogiai. Kiekvieną Laplaso operatoriaus narį suintegravus dalimis, lieka priešingi sandaugos $\nabla\phi_1 \cdot \nabla\phi_2$ egzemplioriai; Švarco mažėjimas panaikina kraštinius narius. Duotiems duomenims krūvio tankis yra $3f^2 + 2f^2 = 5f^2$, todėl $Q = 5$. Visur naudotas realusis normavimas $\Phi = \phi_1 + i\phi_2$; papildomo daugiklio $1/\sqrt{2}$ ar Virtingerio išvestinės nereikia.

Uždavinys 7.3 (Glodus langas ir griežtai apribotas intervalas). Vienoje dimensijoje tegul $w \in C_c^\infty(\mathbb{R}; \mathbb{R})$ yra fiksuota lango funkcija. Apibrėžkite

$$F_w[\phi, \pi] = \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}} w(x)\phi_x(x)^2\mathrm{d}x, \qquad F_{\#}[\phi, \pi] = \frac{1}{2}\int_0^1 \phi_x(x)^2\mathrm{d}x.$$

Apskaičiuokite abi išvestines bet kurioms realiosioms Švarco variacijoms. Įrodykite, kad F_w leistinas. Ar funkcionalas $F_{\#}$ leistinas visoje Švarco fazinėje erdvėje? Patikrinkite lauką $\phi(x) = (x + x^2)\eta(x)$, čia $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ lygi vienetui intervalo $[0, 1]$ aplinkoje. Užrašykite jo skirstininius galinių taškų narius.

Sprendimas. Glodžiam langui diferencijavimas ir integravimas dalimis duoda

$$DF_w[\phi,\pi](h_\phi,h_\pi)=\int_{\mathbb{R}} w\phi_x\partial_x h_\phi \mathrm{d}x=-\int_{\mathbb{R}}\partial_x(w\phi_x)h_\phi \mathrm{d}x.$$

Kompaktinė funkcijos w atrama panaikina kraštinį narį. Daugyba iš fiksuotos glodžios kompaktinės atramos funkcijos ir erdvinis diferencijavimas yra tolydūs Švarco erdvėje. Todėl pateiktas gradientas yra glodus tiesinis atvaizdavimas į Švarco erdvę; tai įrodo leistinumą.

Griežtojo intervalo funkcionalui tas pats žingsnis duoda

$$DF_\#[\phi,\pi]h=\phi_x(1)h_\phi(1)-\phi_x(0)h_\phi(0)-\int_0^1\phi_{xx}h_\phi \mathrm{d}x.$$

Todėl jo skirstininė išvestinė pagal lauką yra $-\mathbf{1}_{(0,1)}\phi_{xx}+\phi_x(1)\delta_1-\phi_x(0)\delta_0$; išvestinė pagal impulsą lygi nuliui. Pasirinktam laukui intervale galioja $\phi_x(0)=1$, $\phi_x(1)=3$ ir $\phi_{xx}=2$. Imkime glodžias bandomąsias kompaktinės atramos funkcijas, kurių aukštis taške 1 lygus vienetui, atramos priklauso spindulio ε intervalams apie 1, moduliai tolygiai aprėžti, o reikšmė taške 0 nulinė. Išvestinė artėja į 3, kai $\varepsilon\downarrow 0$. Bet kurio fiksuoto glodaus siūlomo gradiento suporavimas su šiomis funkcijomis artėja į nulį, nes atramų ilgis 2ε. Ši prieštara atmeta Švarco gradientą tame taške. Pats kvadratinis funkcionalas Švarco erdvėje glodus, bet vien glodumas silpnesnis už 7 paskaitos leistinumo reikalavimą.

Uždavinys 7.4 (Hamiltono komutatoriaus ženklas). Leistiniesiems F,G tegul $H_F=D(\operatorname{grad}F)$ ir $\mathbb{J}(a,b)=(b,-a)$ kaip 7 paskaitoje. Vektorinių laukų skliaustą apibrėžkite formule

$$[X,Y](z)=DY(z)X(z)-DX(z)Y(z),$$

su ženklu, kuriam jis veikia funkcionalus kaip $X(YK)-Y(XK)$. Naudodami 7 paskaitoje įrodytą skliausto gradiento formulę, įrodykite $X_{\{F,G\}}=-[X_F,X_G]$. Nenuliniam pavyzdžiui pasirinkite realiąją funkciją $f\in\mathcal{S}$, kuriai $\|f\|_2=1$, pažymėkite $q=\int f\phi$, $p=\int f\pi$ ir imkite $F=q^2/2$, $G=p^2/2$. Apskaičiuokite abu vektorinius laukus, jų komutatorių ir $X_{\{F,G\}}$.

Sprendimas. Pažymėkime $a=\operatorname{grad}F$ ir $b=\operatorname{grad}G$. Septintosios paskaitos uždarumo formulė, įrodyta naudojant simetrinius Hesenus, yra

$$\operatorname{grad}\{F,G\}=H_F\mathbb{J}b-H_G\mathbb{J}a.$$

Kadangi $\mathbb{J}$ pastovus, $DX_F=\mathbb{J}H_F$ ir $DX_G=\mathbb{J}H_G$. Todėl

$$[X_F,X_G]=\mathbb{J}H_G\mathbb{J}a-\mathbb{J}H_F\mathbb{J}b=-\mathbb{J}\operatorname{grad}\{F,G\}=-X_{\{F,G\}}.$$

Kiekviena kryptis ir kiekvienas rezultatas lieka Švarco erdvėje dėl leistinumo; joks pratęsimas į bet kuriuos glodžius funkcionalus neprisiimamas.

Pavyzdyje normavimas duoda $\{q,p\}=\int f^2=1$. Gradientai ir vektoriai yra

$$\operatorname{grad}F=(qf,0),\quad X_F=(0,-qf),\qquad \operatorname{grad}G=(0,pf),\quad X_G=(pf,0).$$

Skliaustas yra $\{F,G\}=qp$, o jo vektorius – $(qf,-pf)$. Diferencijuodami užrašytus vektorius, gauname $DX_G[X_F]=(-qf,0)$ ir $DX_F[X_G]=(0,-pf)$. Jų skirtumas yra $(-qf,pf)$, kaip ir teigta. Leistiname duomenyje $(\phi,\pi)=(f,2f)$ jis yra $(-f,2f)\neq 0$, todėl šis pavyzdys aptinka klaidingą pliuso ženklą. Ženklas sutampa su $X_FK=\{K,F\}$.